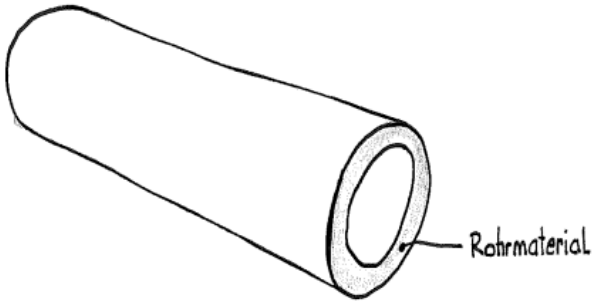
2 Masse vom Rohr

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★★). Die **Extra-Aufgaben** (★★★) am Ende sind freiwillig.

Wie schwer ist ein Rohr? Das musst du auf der Baustelle oft wissen, zum Beispiel zum Tragen oder für die Befestigung.



Schritt 1: Sägequerschnitt $A_S = D_A^2 \cdot \pi : 4 - d_i^2 \cdot \pi : 4$
(kürzer: $A_S = (D_A^2 - d_i^2) \cdot \pi : 4$)

Schritt 2: Volumen vom Rohrmaterial $V_M = A_S \cdot L$

Schritt 3: Masse $m = \rho \cdot V_M$

Rechne alles in dm. Dann bekommst du dm^3 und kannst gleich mit kg/dm^3 rechnen.
Beispiel: 33 mm = 0,33 dm, 3400 mm = 34 dm.

Dichten: Stahl 7,85 – Kupfer 8,96 – Kunststoff 1,2 – Wasser 1 (alle in kg/dm^3)

So tippst du am Taschenrechner:

π = Taste **π**. Hoch 2 = Taste **x^2**. Am Handy siehst du diese Tasten oft erst, wenn du es **quer** hältst. Kein π? Nimm 3,14.

Beispiel Schritt 1: **$(0{,}33^2 - 0{,}28^2) \cdot \pi : 4$**

Aufgabe 1 ★★

Stahlrohr: D_A = 33 mm, d_i = 28 mm, L = 3400 mm. Berechne die Masse Schritt für Schritt.

D_A in dm = _____ dm

d_i in dm = _____ dm

L in dm = _____ dm

1. A_S (auf 4 Kommastellen) = _____ dm^2

2. $V_M = A_S \cdot L$ = _____ dm^3

Dichte Stahl ρ = _____ kg/dm^3

3. Masse $m = \rho \cdot V_M$ = _____ kg

Aufgabe 2 ★★

Kupferrohr: D_A = 78 mm, d_i = 70 mm, L = 1260 mm. Berechne die Masse.

In dm: D_A = 0,78 dm, d_i = 0,7 dm, L = 12,6 dm.

1. A_S = _____ dm^2

2. V_M = _____ dm^3

Dichte Kupfer ρ = _____ kg/dm^3

3. Masse m = _____ kg

Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.

Diese Aufgaben sind **freiwillig**.

Aufgabe 3 ★★★

Kunststoffrohr: D_A = 63 mm, d_i = 50 mm, L = 930 mm. Berechne die Masse.

1. A_S = _____ dm^2

2. V_M = _____ dm^3

Dichte Kunststoff ρ = _____ kg/dm^3

3. Masse m = _____ kg

Vergleiche: Kunststoff hat die kleinste Dichte. Darum ist das Kunststoffrohr viel leichter als ein gleich großes Stahlrohr.

Aufgabe 4 ★★★

Ein Kupferrohr 78x4 mit L = 3569 mm ist voll mit Wasser. Wie schwer sind das Wasser und das Rohr?

78x4 heißt: D_A = 78 mm, Wandstärke s = 4 mm. Innen: $d_i = D_A - 2 \cdot s$.

Rechne in dm: L = 3569 mm = 35,69 dm.

Wasser: Grundfläche innen $G = d_i^2 \cdot \pi : 4$, Rohrinhalt $V_R = G \cdot L$

1 dm^3 = 1 Liter. 1 Liter Wasser wiegt 1 kg.

Rohrinhalt (Wasser):

Innendurchmesser d_i = _____ dm

Grundfläche G = _____ dm^2

Rohrinhalt V_R = _____ dm^3

Masse vom Wasser = _____ kg

Rohrmaterial (Kupfer):

Sägequerschnitt A_S = _____ dm^2

V_M = _____ dm^3

Masse vom Rohr = _____ kg

Zusammen:

Rohr mit Wasser = _____ kg